

FICHE DE TD 2/3 • MOYEN

Physique • 1re C D E T I

Spectres lumineux et sources de lumière

Module 3 : Optique

Consigne : Traiter les exercices sur feuille séparée. Justifier chaque réponse. Les résultats numériques seront donnés avec l'unité adaptée et arrondis convenablement.

EXERCICE 1 Analyse de spectres de sources usuelles

On dispose de quatre sources lumineuses : une lampe à incandescence (filament tungstène), une lampe à vapeur de sodium (basse pression), une DEL blanche « froid » et un laser He-Ne. On observe leur spectre à l'aide d'un prisme en verre.

1. Classer ces sources en sources monochromatiques, quasi-monochromatiques et polychromatiques. Justifier par l'aspect attendu du spectre (lignes, bandes, continu).
2. La lampe sodium émet un doublet jaune aux longueurs d'onde $\lambda_1 = 589,0 \text{ nm}$ et $\lambda_2 = 589,6 \text{ nm}$. Calculer la différence de fréquence $\Delta\nu$ correspondante. Ce doublet est-il résolu par un prisme standard (pouvoir séparateur $\approx 10^3$) ? Justifier.
3. La DEL blanche utilise une puce bleue ($\lambda_p = 450 \text{ nm}$) et un phosphore jaune à large bande. Tracer schématiquement le profil spectral $I(\lambda)$ attendu. Expliquer pourquoi cet éclairage fatigue davantage la vision nocturne qu'une lampe à incandescence de même luminance.

EXERCICE 2 Loi de Wien : du forge au ciel camerounais

Un forgeron à Fouban chauffe une barre de fer. On observe le changement de couleur : rouge sombre $\rightarrow$ rouge orangé $\rightarrow$ jaune blanchâtre $\rightarrow$ blanc.

1. Rappeler l'expression de la loi de Wien reliant la longueur d'onde $\lambda_{\max}$ d'émission maximale (dans le vide) à la température T du corps noir. Préciser l'unité de la constante de Wien b .
2. Lorsque la barre apparaît « rouge orangé », $\lambda_{\max} \approx 620 \text{ nm}$. Estimer la température de la barre en $^{\circ}\text{C}$.
3. L'étoile Bételgeuse (constellation d'Orion, visible au Cameroun) a une température de surface $T \approx 3500 \text{ K}$. Déterminer $\lambda_{\max}$ et en déduire sa couleur dominante perçue à l'œil nu.
4. Une ampoule à filament « blanc chaud » est annoncée à $T_c = 2700 \text{ K}$. Calculer $\lambda_{\max}$. Quelle fraction de l'énergie rayonnée se trouve dans le visible (400 nm à 700 nm) ? (Réponse qualitative attendue : majoritaire / minoritaire). Conclure sur le rendement lumineux.

EXERCICE 3 Domaines du spectre électromagnétique et applications locales

Le tableau ci-dessous donne des caractéristiques d'ondes électromagnétiques utilisées au Cameroun.

Application	Longueur d'onde λ (vide)	Domaine spectral
Liaison 4G (MTN/Orange)	0,30 m	...
Four micro-ondes (cuisine)	12,2 cm	...
Télécommande TV (IR)	940 nm	...
Radiographie hôpital (Yaoundé)	0,10 nm	...
Laser pointeur vert	532 nm	...

1. Compléter la colonne « Domaine spectral » (ondes radio, micro-ondes, infrarouge, visible, ultraviolet, rayons X, rayons γ).
2. Pour la liaison 4G, calculer la fréquence f et l'énergie E d'un photon. Exprimer E en eV.
3. Comparer l'énergie du photon X à celle du photon 4G. Quel risque sanitaire justifie le port de tablier de plomb pour le personnel radiologue, absent pour l'antenne 4G ?
4. La télécommande IR ne fonctionne pas à travers un mur en béton, alors que le Wi-Fi (micro-ondes, $\lambda \approx 12$ cm) le traverse. Expliquer cette différence par l'interaction onde/matière (échelle de la longueur d'onde vs hétérogénéités du mur).

EXERCICE 4 Choix d'éclairage pour une salle de classe à Douala

On souhaite équiper une salle de classe de 50 m^2 avec un éclairage de 300 lx au plan de travail. Deux solutions sont comparées : tubes fluorescents « blanc neutre » (4000 K) vs panneaux DEL « blanc neutre » (4000 K). Le document ci-dessous donne les courbes de distribution spectrale de puissance (normalisées) pour les deux technologies.

[Document : Deux courbes $P(\lambda)$ superposées. Fluorescent : pics nets (Hg) + bande large phosphore. DEL : pic bleu étroit + large bande jaune phosphore. Même température de couleur corrélée (TCC).]

1. Définir la température de couleur corrélée (TCC). Pourquoi deux sources de même TCC (4000 K) peuvent-elles avoir des aspects colorimétriques différents sur un objet rouge ?
2. L'indice de rendu des couleurs (IRC ou R_a) vaut 85 pour le fluorescent et 92 pour la DEL. Expliquer physiquement cette différence à l'aide des courbes spectrales.
3. Le ballast électronique du fluorescent génère un scintillement résiduel à 100 Hz (modulation 10%). La DEL est alimentée en courant continu parfait. Discuter l'impact sur la fatigue visuelle et la concentration des élèves (effet stroboscopique, migraines).

4. Donné : Efficacité lumineuse fluo = 90 lm/W, DEL = 130 lm/W. Calculer la puissance électrique installée nécessaire pour chaque solution (facteur d'utilisation 0,6, facteur de maintenance 0,8). Laquelle choisir pour minimiser la facture d'ENEO sur 10 ans (durée de vie fluo 20000 h, DEL 50000 h)? Justifier brièvement.

EXERCICE 5 Spectre solaire et atmosphère : observation à Ngaoundéré

On observe le spectre solaire au zénith à Ngaoundéré (altitude 1100 m) par temps clair, à l'aide d'un spectromètre à réseau.

1. Le spectre continu présente des raies d'absorption sombres (raies de Fraunhofer). Expliquer l'origine physique de ces raies (atomes dans la photosphère et l'atmosphère terrestre). Citer deux éléments chimiques identifiables.
2. On mesure l'irradiance spectrale $E(\lambda)$ au sol. Comparer qualitativement la courbe $E(\lambda)$ mesurée à celle d'un corps noir à 5778 K (constante solaire). Expliquer les creux majeurs dans l'infrarouge (vapeur d'eau H_2O , CO_2) et l'ultraviolet (ozone O_3).
3. Calculer la puissance solaire totale reçue sur un panneau photovoltaïque de $1,6 \text{ m}^2$ incliné à 30° par rapport au rayonnement direct (irradiance normale 950 W/m^2). Le panneau a un rendement de conversion de 18%. Quelle puissance électrique délivre-t-il?
4. Pourquoi les cellules photovoltaïques en silicium (bande interdite 1,12 eV) ne convertissent-elles pas les photons de $\lambda > 1100 \text{ nm}$? Relier à la courbe $E(\lambda)$ au sol.